MRBE LINUX

Manual do iniciante — construir e executar no QEMU

Kit: 0.1.0 **Host:** Windows + WSL2/Ubuntu 24.04
Guest: ARM64 QEMU virt, 1024 MiB, 2 CPUs virtuais

Estado: este ZIP contém fontes, configuração e scripts. A imagem precisa ser compilada e testada no seu computador; não é uma imagem pronta.

Objetivo: primeira versão mínima do MRBE Linux TV com Buildroot, musl, BusyBox e launcher demonstrativo em C.

1. Instalar WSL2

Abra PowerShell como Administrador:

```
wsl --install -d Ubuntu-24.04
wsl --set-default-version 2
```

Reinicie se solicitado. Abra Ubuntu 24.04 pelo menu Iniciar e crie usuário e senha Linux. Confira no PowerShell:

```
wsl --status
wsl -l -v
```

2. Copiar o projeto para o Ubuntu

No Ubuntu, abra sua pasta pessoal no Explorador:

```
cd ~
explorer.exe .
```

Copie a pasta **MRBE-Linux** extraída do ZIP para a pasta pessoal aberta. O resultado deve ser **/home/seu_usuario/MRBE-Linux**. Não crie uma pasta MRBE-Linux dentro de outra.

Volte ao Ubuntu:

```
cd ~/MRBE-Linux
ls
```

3. Instalar o ambiente

```
chmod +x scripts/wsl/*.sh
./scripts/wsl/install-dev-tools.sh
```

O script instala GCC, G++, Make, dependências do Buildroot, QEMU ARM64 e backend gráfico GTK. É necessária conexão com a internet.

4. Compilar

```
./scripts/wsl/build.sh
```

A primeira compilação baixa Buildroot 2025.02.19 LTS, kernel e pacotes. Pode demorar. Para usar menos núcleos:

```
JOBS=2 ./scripts/wsl/build.sh
```

No final, devem existir:

```
work/output/images/Image
work/output/images/rootfs.ext4
```

Verifique:

```
./scripts/wsl/check-build.sh
```

5. Primeiro boot em console

```
./scripts/wsl/run-qemu-console.sh
```

O console serial deve mostrar kernel, montagem do rootfs e login. Tente usuário root (o kit não define senha root inicial). No guest:

```
uname -a
cat /proc/meminfo
free
mrbe-diagnostico
```

Para sair, tente Ctrl+A e depois X. Se necessário, Ctrl+C no terminal hospedeiro.

6. Boot gráfico

No Ubuntu, verifique se WSLg está disponível:

```
echo "$DISPLAY"
echo "$WAYLAND_DISPLAY"
```

Se uma variável tiver valor, execute:

```
./scripts/wsl/run-qemu-gui.sh
```

A janela usa VirtIO GPU e teclado/mouse VirtIO. O launcher abre somente se /dev/fb0 existir e o kernel reconhecer o teclado virtual.

7. Controles

Tecla	Ação
Setas	Mover entre cartões
Enter	Mostrar informação do cartão
Esc / Backspace	Voltar à tela inicial

Media e Apps são cartões demonstrativos. Ainda não existe player, loja de aplicativos ou streaming.

8. Medir memória

O QEMU inicia o guest com -m 1024. Dentro do MRBE Linux:

```
grep -E 'MemTotal|MemAvailable|SwapTotal|SwapFree' /proc/meminfo
free
ps
```

1 GiB é a memória total do guest, não a memória livre para o launcher. As metas de consumo precisam ser medidas após o build.

9. Diagnóstico

Tela preta

```
mrbe-diagnostico
dmesg | grep -Ei 'drm|virtio|fb|input'
cat /var/log/mrbe-launcher.log
```

Se /dev/fb0 não existir, o sistema pode ter iniciado em console, mas o driver não expôs framebuffer ao protótipo.

QEMU ausente

```
./scripts/wsl/install-dev-tools.sh
qemu-system-aarch64 --version
```

WSLg ausente

Use o modo console. A ausência de janela gráfica não significa automaticamente falha do kernel.

10. Limites e segurança

• O kit não inclui Netflix, Widevine, DRM, Google Play Services nem decodificação 4K.

• QEMU virt é uma plataforma ARM virtual genérica; não é a placa MXQ Pro.

• Não grave esta imagem no MXQ Pro. Antes de qualquer teste físico, identifique SoC, revisão da placa, RAM real, GPU, bootloader e DTB.

Referências: Buildroot manual — https://buildroot.org/downloads/manual/manual.html
QEMU ARM — https://www.qemu.org/docs/master/system/target-arm.html
Tanenbaum e Bos — *Modern Operating Systems*, referência conceitual para modularidade, processos e memória.